

Análisis de Deflexión Elástica en Viga Simplemente Apoyada

Alan Rivera

05 de octubre de 2026

Problema y objetivo

En el presente informe se plantea resolver un flujo de trabajo a partir de datos iniciales desordenados. El objetivo principal es la creación de un esquema de trabajo reproducible que posea una estructura legible, clara y ordenada.

Además, se evaluará el comportamiento de la deflexión en el centro de la luz de una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual centrada, comparando los datos medidos experimentalmente con las predicciones del modelo elástico lineal de Euler-Bernoulli. [1].

1. Datos, Parámetros y Conversiones

Los parámetros geométricos y mecánicos del caso corresponden a:

- Luz entre apoyos (L): 4,0 m
- Base de la sección (b): 0,2 m
- Altura de la sección (h): 0,4 m
- Módulo de elasticidad (E): 25 GPa = 25×10^6 kN/m²

1.1. Cálculo del Segundo Momento de Área (I)

Para una sección rectangular, el segundo momento de área respecto al eje neutro se calcula como:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{0,2 \text{ m} \cdot (0,4 \text{ m})^3}{12} = 1,0667 \times 10^{-3} \text{ m}^4 \quad (1)$$

2. Método Teórico y Verificación Dimensional

La deflexión teórica en el centro de la luz (δ_{teo}) según la teoría de Euler-Bernoulli viene dada por [2]:

$$\delta_{\text{teo}} = \frac{PL^3}{48EI} \quad (2)$$

2.1. Verificación de Unidades

Analizando las dimensiones de la fórmula:

$$[\delta] = \frac{[\text{kN}] \cdot [\text{m}]^3}{\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \cdot [\text{m}]^4} = \frac{[\text{kN}] \cdot [\text{m}]^3}{[\text{kN}] \cdot [\text{m}]^2} = [\text{m}] \quad (3)$$

Al multiplicar el resultado por 1000 mm/m, se obtiene la deflexión directamente en milímetros (mm).

3. Resultados y Discusión

La Tabla 1 resume la comparación entre los valores medidos y teóricos para cada nivel de carga.

Cuadro 1: Comparación de deflexión medida vs. teórica.

Carga P [kN]	δ_{medida} [mm]	δ_{teo} [mm]	Diferencia Rel. [%]	δ/P [mm/kN]
0	0,00	0,00	0,00	—
5	0,26	0,25	4,00	0,0520
10	0,50	0,50	0,00	0,0500
15	0,76	0,75	1,33	0,0507
20	1,01	1,00	1,00	0,0505
25	1,28	1,25	2,40	0,0512
30	1,54	1,50	2,67	0,0513
35	1,77	1,75	1,14	0,0506
40	2,05	2,00	2,50	0,0513

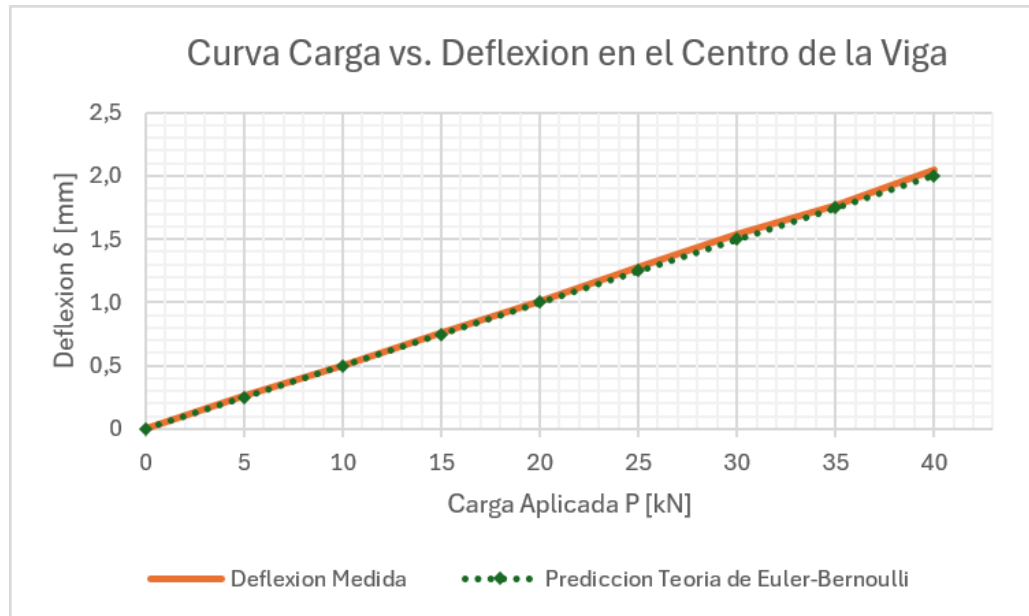


Figura 1: Relación Carga vs. Deflexión en el centro de la viga.

Como se observa en la Figura 1, la respuesta medida presenta una rigidez experimental levemente menor que la teórica, con diferencias relativas que no superan el 4,0 %. La constancia aproximada del cociente $\delta/P \approx 0,051$ mm/kN ratifica el comportamiento elástico lineal.

4. Limitaciones y Conclusiones

- **Limitación del modelo:** La teoría de Euler-Bernoulli no contempla las deformaciones por cortante (efecto Timoshenko), lo que resulta aceptable en vigas esbeltas ($L/h = 10 \geq 10$), pero puede generar discrepancias si la altura aumentara significativamente.
- **Conclusión:** La hipótesis de linealidad elástica describe adecuadamente los datos observados dentro del rango de cargas analizado (0 a 40 kN).

Referencias

- [1] Russell C. Hibbeler. *Mecánica de Materiales*. Pearson Educación, 10a edition, 2017.
- [2] Stephen P. Timoshenko and James M. Gere. *Mecánica de Materiales*. Editorial UTEHA, 1975.

A. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Herramientas: Gemini.

Propósito: Ayuda con del documento en $\text{\LaTeX}$ para escribir el codigo y estructuración del repositorio según pauta.

Tarea realizada: Automatización del cálculo de la deflexión teórica δ_{teo} y generación del código para la figura carga-deflexión.

Contenido incorporado: Estructura de tablas, ecuaciones en sintaxis de $\text{\LaTeX}$ y plantilla para la declaración de IA.

Verificación: Verificación visual del gráfico generado.

Responsabilidad: Se declara la autoría y comprensión total del material técnico expuesto.